

Studiengangsspezifische Prüfungsordnung

für den Masterstudiengang

Nachhaltige Werkstofftechnik

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

vom 18.06.2024

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	4
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	4
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	5
§ 7 Formen der Prüfungen	5
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	6
§ 9 Prüfungsausschuss	6
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	6
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	6
II. Masterprüfung und Masterarbeit	7
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	7
§ 13 Masterarbeit	7
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	7
III. Schlussbestimmungen	8
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	8
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	8

Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Nachhaltige Werkstofftechnik (Sustainable Materials Engineering) an der RWTH Aachen. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf den Bachelorstudiengang aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in der Prüfungsordnungsbeschreibung zu Beginn des Modulhandbuchs.
- (3) Das Studium findet in deutscher Sprache und englischer Sprache statt.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen (Modulen) die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Nachhaltige Werkstofftechnik erforderlichen Kompetenzen im Umfang von 50 CP nachweist. Eine Anrechnung der fachlichen Vorbildung kann je Fach maximal in Höhe der nachfolgend aufgeführten CP-Werte erfolgen.

Fächer	CP
Metallurgische Prozesstechnik / Recycling	8
Werkstoffphysik	8
Fertigungsverfahren	8
Kreislaufwirtschaft/Nachhaltigkeit	4
Metallische Werkstoffe	4
Nichtmetallische Werkstoffe	8
Werkstoffchemie/Thermodynamik	8
Stoff- und Wärmetransport	8

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Nachhaltige Werkstofftechnik der RWTH Aachen vergleichbar sein.

- (3) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und der englischen Sprache nach § 3 Abs. 8 ÜPO nachzuweisen, wobei ein Sprachnachweis gemäß § 3 Abs. 9 Satz 2 und 3 ÜPO erbracht werden muss.
- (4) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (5) Allgemeine Regelungen zur Anrechnung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studiumumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.

Der Studiengang besteht aus dem Studienprofil, einem Mobilitätsfenster, einem Nachhaltigkeitsbereich sowie einem interdisziplinären Wahlpflichtbereich mit jeweils zwei Wahlpflichtmodulen und der Masterarbeit. Es werden die Studienprofile Materials Physics, Bildsame Formgebung, Werkstofftechnik der Metalle, Gießereiwesen, Glas und keramische Verbundwerkstoffe, Hochtemperaturtechnik, Keramik und feuerfeste Werkstoffe, Metallurgie von Eisen und Stahl, Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling, Korrosion und Korrosionsschutz sowie Structural Integrity angeboten, von denen eins zu absolvieren ist.

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Studienprofil (Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung)	32 CP
Mobilitätsfenster (Auslandsemester, Praktikum, Forschungsprojekt oder Module aus dem Wahlpflichtangebot des Studiengangs)	30 CP
Nachhaltigkeitsbereich (Auswahl von zwei Wahlpflichtfächern mit Fokus auf Nachhaltigkeit vgl. Studienverlaufsplan und Modulhandbuch)	16 CP
Interdisziplinärer Wahlpflichtbereich (Auswahl von zwei Wahlpflichtfächern, welche interdisziplinär ausgerichtet sind)	12 CP
Masterarbeit	30 CP
Summe	120 CP

- (2) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 10 - 14 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

§ 5

Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 - 1. Übungen
 - 2. Seminare und Proseminare
 - 3. Kolloquien

4. (Labor)praktika

5. Exkursionen

- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6

Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7

Formen der Prüfungen

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei Modulen aus dem Pflichtbereich (Ingenieurwissenschaftliche Vertiefung) 180 Minuten, bei Modulen aus dem Mobilitätsfenster 90 bis 120 Minuten und bei nichttechnischen Modulen 60 Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt 15 bis 30 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Für Kolloquien gilt im Einzelnen folgendes: Das Kolloquium kann mit einem Referat von mindestens 20 und höchstens 40 Minuten Dauer begonnen werden. Die Gesamtdauer eines Kolloquiums beträgt mindestens 30 Minuten und maximal 60 Minuten.
- (5) Für Projektarbeiten gilt im Einzelnen Folgendes: Die Projektarbeit ist in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen und bis zu zwei Monaten zu bearbeiten. Der Umfang der Projektarbeit orientiert sich am vor dem Beginn der Projektarbeit zwischen dem oder der Studierenden und der Prüferin bzw. dem Prüfer zu verabredenden Zeitraum der Bearbeitung. Bei einer Projektarbeit von 4 Wochen Dauer ist eine schriftliche Ausarbeitung von mindestens 10 Seiten erforderlich. Bei einer Projektarbeit von 2 Monaten Dauer ist eine schriftliche Ausarbeitung von mindestens 30 Seiten erforderlich. Dazwischenliegende Zeiträume sind entsprechend hinsichtlich des erforderlichen Umfangs der schriftlichen Ausarbeitung linear zu interpolieren.
- (6) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (7) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Bestandene Modulbausteine haben Gültigkeit für alle Prüfungsversuche, die zu einer in einem Semester oder Jahr angebotenen Lehrveranstaltung gehören. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im Campus-Management-System (CMS) bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangsspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.

§ 9

Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Nachhaltige Werkstofftechnik der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (interdisziplinärer Wahlbereich, Nachhaltigkeitsbereich) dieses Masterstudiengangs können jeweils maximal zweimal ersetzt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Das Studienprofil dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch gemäß Anlage 1 bzw. 2 aufgeführt sind, sowie
 2. der Masterarbeit und dem Mastervortragsskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1 bzw. 2). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 60 CP erreicht sind.

§ 13 Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens sechs Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.
- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Mastervortragsskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 5 entsprechend. Es ist möglich, das Mastervortragsskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 30 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Mastervortragsskolloquiums und Abgabe der Masterarbeit erfolgen.

§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit

Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.

III. Schlussbestimmungen

§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht und tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Sommersemester 2025 in den Masterstudiengang Nachhaltige Werkstofftechnik an der RWTH Aachen einschreiben bzw. eingeschrieben haben.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik vom 24.04.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 18.06.2024

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

Inhaltsangabe:

- 1.1 Studienplan – M.Sc. Nachhaltige Werkstofftechnik (Struktur)
- 1.2 Studienplan – M.Sc. Nachhaltige Werkstofftechnik (Verlauf)

1.1 Studienverlaufsplan M.Sc. Nachhaltige Werkstofftechnik (Struktur)

Modul	CP
Mobilitätsfenster	30
Auslandssemester	
Praktikum	
Forschungsprojekt	
Frei wählbare Module aus dem Wahlpflichtbereich des Studiengangs	
Summe	30
Studienprofil	32
Summe	32
Interdisziplinärer Bereich	12
Summe	12
Nachhaltigkeitsbereich	16
Summe	16
Masterarbeit und Kolloquium	30
Summe	30
Gesamtsumme	120

1.2 Studienverlaufsplan – M.Sc. Nachhaltige Werkstofftechnik (Verlauf)

Module und Bereiche	1. Sem.	2. Sem.	3. Sem.	4. Sem.
	CP	CP	CP	CP
Studienprofil				
Hauptvertiefungsfach 1	8			
Hauptvertiefungsfach 2		8		
Nebenvertiefungsfach 1	8			
Nebenvertiefungsfach 2		8		
Mobilitätsfenster				
Auslandssemester			-	
Praktikum			Bis zu 20 CP	
Forschungsprojekt			bis zu 10 CP	
Frei wählbare Fächer aus dem Wahlpflichtbereich des Studiengangs			-	
Interdisziplinärer Wahlpflichtbereich				
Interdisziplinäres Fach 1	6			
Interdisziplinäres Fach 2		6		
Nachhaltigkeitsbereich				
Wahlfach 1	8			
Wahlfach 2		8		
Sonstige Leistungen				
Masterarbeit und Kolloquium				30
Summe	30	30	30	30
	Gesamt CP 120			

Anlage 2: Richtlinien für die berufspraktische Tätigkeit im Masterstudiengang „Nachhaltige Werkstofftechnik“

Ziele:

Im Masterstudiengang „Nachhaltige Werkstofftechnik“ ist eine berufspraktische Tätigkeit in Betrieben der Nachhaltigen Werkstofftechnik ein Bestandteil des Studiums. Diese berufspraktische Tätigkeit soll den Studierenden einen Einblick in das gewählte Berufsfeld vermitteln und zusätzliche Orientierungshilfen für Ziele späterer Berufstätigkeit sowie Eindrücke von den sozialen Verhältnissen eines Industriebetriebes geben. Es wird empfohlen, einen Teil der berufspraktischen Tätigkeit im Ausland zu absolvieren. Angestrebt ist die Vermittlung von vertiefenden Kenntnissen der metallischen bzw. nichtmetallischen anorganischen (Glas, Keramik, Bindemittel) Werkstoffe und ihrer Bearbeitung.

Betreuung / Dauer:

Die Betreuung der Studierenden während des Betriebspraktikums übernimmt die Fachstudienberatung der Fachgruppe Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Die Fachstudienberatung wird dabei von den jeweiligen Professuren des Studienprofils unterstützt.

Die Wahl des jeweiligen Betriebes treffen die Studierenden nach ihren Interessen innerhalb des vorgegebenen Rahmens. Die Studierenden müssen sich selbstständig bei den entsprechenden Betrieben bewerben.

Die Fachstudienberatung und die jeweiligen Professuren des Studienprofils unterstützen die Studierenden bei der Vermittlung des Praktikumsplatzes sowie bei der Abstimmung der Arbeitsinhalte vor Beginn des Praktikums und stehen als Ansprechpartner während des Betriebspraktikums zur Verfügung.

Für die praktische Ausbildung ist eine Dauer von bis zu 16 Wochen vorgeschrieben. Diese müssen gem. § 22 MPO vor Aushändigung des Zeugnisses über die bestandene Masterprüfung nachgewiesen werden.

Durchführung:

Bestehen Zweifel über die Eignung der ausgewählten Tätigkeit, so sollte vor Praktikumsbeginn eine Abstimmung mit der Fachstudienberatung erfolgen, dies gilt besonders bei Tätigkeiten im Ausland. Die oder der Studierende soll möglichst vertiefende Einblicke in sein zukünftiges Berufsleben erhalten. Das Praktikum kann in einem fachbezogenen industriellen Betrieb oder einer externen Forschungseinrichtung mit stark ausgeprägtem thematischem Bezug zum Studium absolviert werden.

Nachweis:

Nach Abschluss jeweils eines Tätigkeitszeitraumes muss die oder der Studierende die Tätigkeit durch das Unternehmen bzw. die Einrichtung bestätigen lassen. Hierbei muss neben der genauen Bezeichnung des Unternehmens bzw. der Einrichtung und der Abteilung Auskunft über Zeitpunkt, Dauer und Art der Beschäftigung gegeben werden. Neben dieser Bescheinigung muss die oder der Studierende über seine Tätigkeit einen Erfahrungsbericht im Umfang von mindestens einer halben Seite pro Praktikumswoche verfassen. Dieser wird der Fachstudienberatung zur Prüfung vorgelegt. Wenn der Erfahrungsbericht entsprechend den Vorgaben angefertigt wurde und eine den Vorgaben entsprechende Arbeitsbescheinigung vorliegt, wird das Praktikum als erfolgreich bewertet.

Anerkennung:

Zuständig für die Anerkennung des Praktikums ist die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bzw. eine beauftragte Person, z.B. die Studienberaterin oder der Studienberater. Erfüllt die - auch im Ausland durchgeführte - praktische Tätigkeit die o.a. Anforderungen, wird sie formal durch ein entsprechendes Testat anerkannt. Für die Anerkennung ist die Form des jeweiligen Anstellungsverhältnisses während der praktischen Tätigkeit nicht von Bedeutung, jedoch darf nur in Ausnahmefällen von einem Vollzeitarbeitsverhältnis abgesehen werden. Nicht anerkannt wird die Tätigkeit als Studentische Hilfskraft. Wurden insgesamt 16 Wochen Betriebspraktikum anerkannt, werden der oder dem Studierenden hierfür 20 Credits angerechnet.